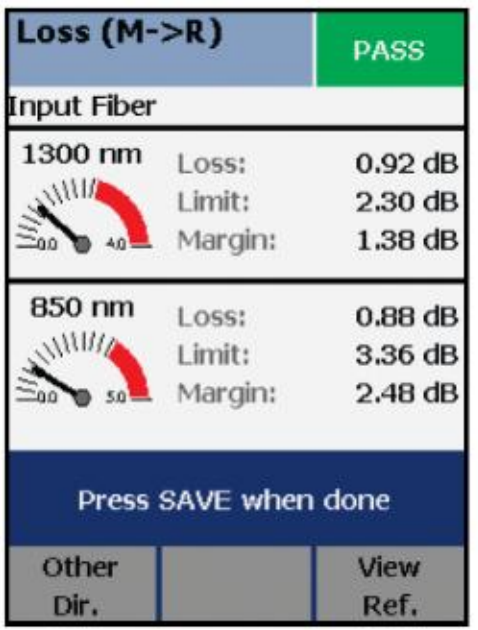
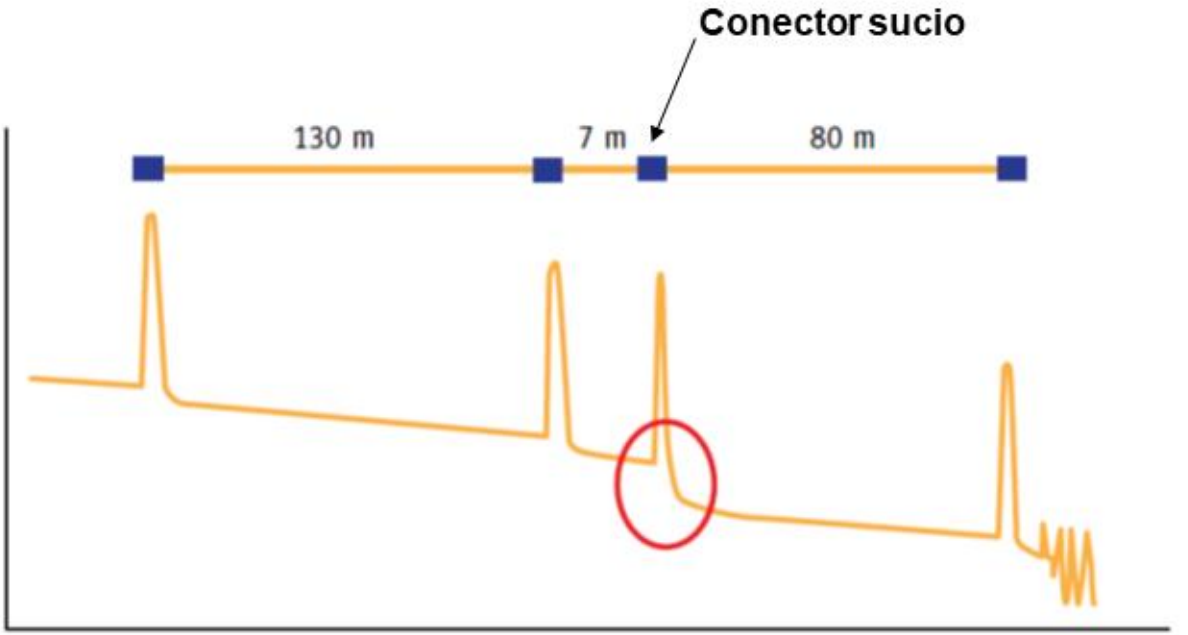
Certificación de fibras

- En fibra lo único que se mide sobre el terreno es la longitud y la atenuación (a 850 y 1300 nm). Para medir la atenuación hay que utilizar una fuente de luz y establecer un patrón de referencia.
- La medida se puede hacer a dos niveles, dependiendo del equipo:
  - Nivel 1: con un certificador se puede medir la atenuación total entre la unidad principal y el remoto inteligente. Los equipos suelen ser los mismos que certifican cables TP
  - Nivel 2: con un OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) es posible medir como crece la atenuación a lo largo del enlace. Esto permite detectar conectores sucios, fusiones defectuosas, etc.

Medida de atenuación en F. O.



Nivel 1 (Certificador)



Nivel 2 (OTDR)

En este caso, aunque la atenuación total está dentro de los límites permitidos, se detecta una atenuación excesiva a 137 m del origen

Código de color latiguillos

Color	Tipo de fibra
Naranja	MM (OM1 u OM2)
Aqua	MM (OM3 u OM4)
Violeta	MM OM4 (algunos fabricantes)
Gris	MM (obsoleto)
Amarillo	SM (monomodo)
Azul	Fibra que mantiene la polarización (aplicaciones especiales)
Negro	Fibra exterior de cualquier tipo (protección radiación UV)









Conectores habituales de F. O.



FC (1980, SM)
Ferrule Connector
Fiber Channel
Fixed Connector
Atenuación: 0,5-1,0 dB



ST/BFOC (1980, SM y MM)
Straight Tip/
Bayonet Fibre Optic Connector
Atenuación: 0,4-0,5 dB



SC (1990, SM y MM)
Subscriber Connector
Square Connector
Standard Connector
Atenuación: 0,20-0,45 dB



LC (2000, SM y MM)
Lucent Connector
Little Connector
Local Connector
Atenuación: 0,10-0,15 dB

Interconexión de fibras de diferente diámetro

- La interconexión MM-SM (cuando el conector es el mismo) es mecánicamente posible, pero no funciona debido a la gran diferencia de diámetro del núcleo.
- La interconexión MM(50) - MM(62,5) funciona, pero está desaconsejada ya que introduce una pérdida (adicional) de unos 2 dB (log (50 / 62,5)^2). Además la fibra de 62,5 difícilmente soporta conexiones 10G
- Se debería documentar siempre en el libro de red y en los patch panel el tipo de fibra utilizado en los enlaces permanentes indicando si es SM o MM, y en este caso si es OM1, OM2, OM3, etc.

Interconexión de fibras de diferente OM

- La interconexión de fibras de diferente OM (p. ej. OM2-OM3) puede hacerse y funciona. El alcance del enlace es la media ponderada del alcance de cada una de las fibras utilizadas (según la longitud de cada una). Ejemplo:

  Si en un enlace OM3 se usan latiguillos OM2, cada metro de OM2 se debería computar equivalente a 3,7 m de OM3

  Alcance OM2 en 10G Eth.: 82m

  Alcance OM3 en 10G Eth.: 300 m

  300/82 = 3,7

Mantenimiento de la F. O.

- La F. O. se debe tratar con cierto cuidado, y respetar los radios mínimos de curvatura especificados por el fabricante (para que no se escape la luz).
- Los latiguillos se deben tratar con mucho cuidado y respetar un radio de curvatura mínimo de 4 cm (ojo en las puertas de los racks).
- No apretar las bridas más de lo estrictamente necesario
- Mantener tapados todos los conectores y latiguillos.
- Cuidar de no conectar fibras sucias a conectores o equipos.
- En caso de duda utilizar un microscopio y un kit de limpieza:

  https://www.youtube.com/watch?v=htzRWiSV5d4